

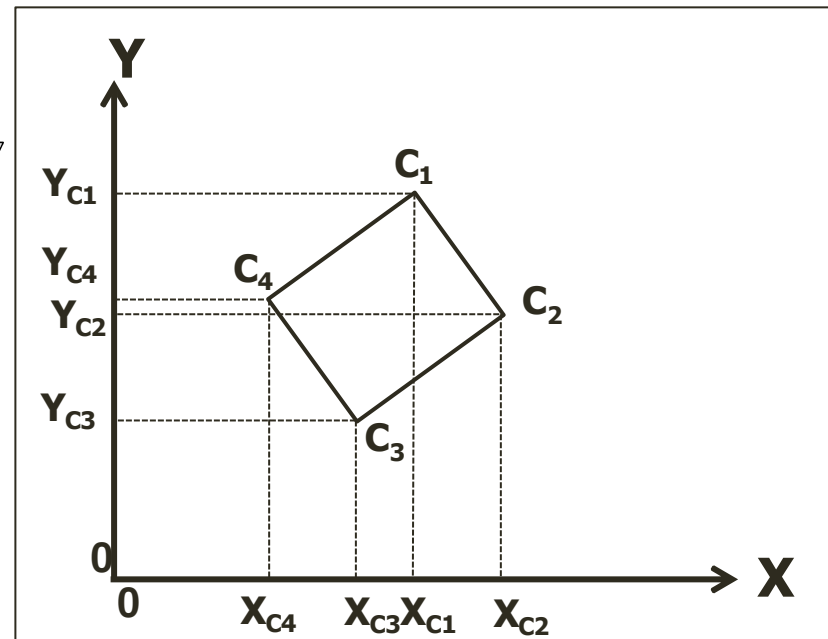
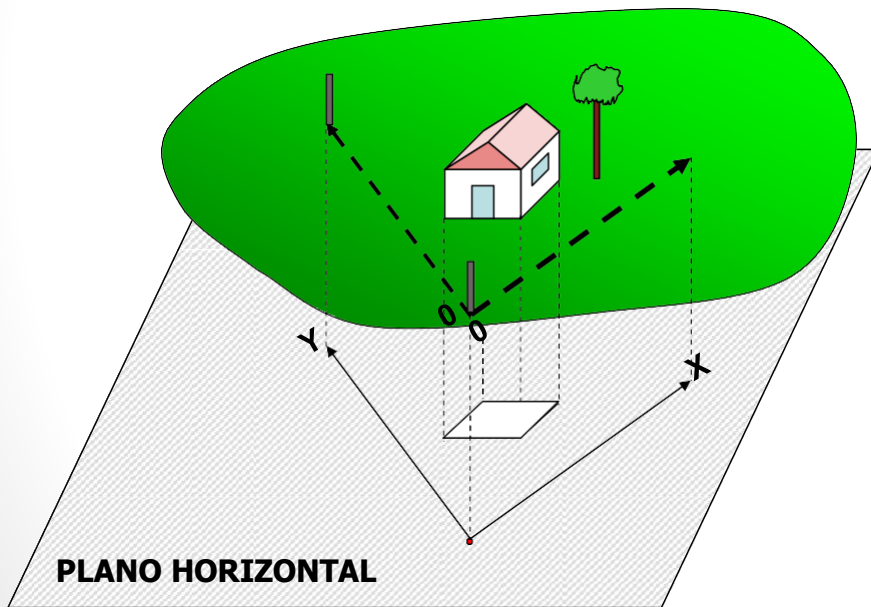
Métodos de Levantamento Planimétrico

Prof. Dra. Vanessa Jordão Marcato Fernandes

vanessafernandes@ufgd.edu.br

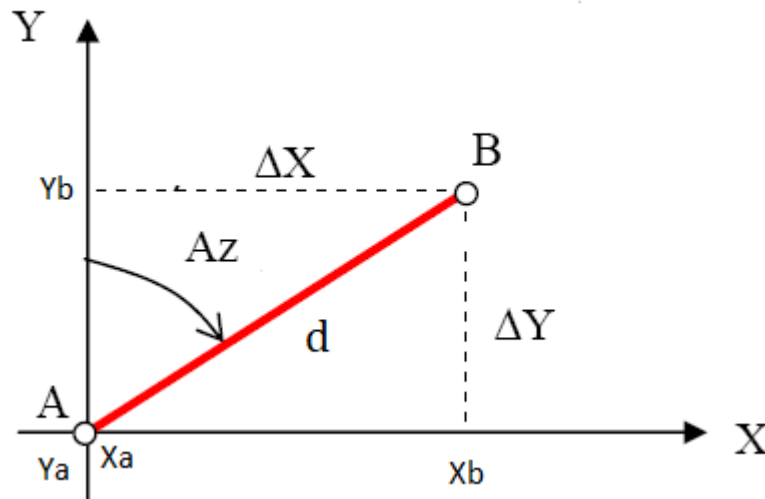
Introdução

- Coordenadas planimétricas



Introdução

- Como as coordenadas dos pontos são obtidas?



$$X_B = X_A + \Delta X$$

$$Y_B = Y_A + \Delta Y$$

$$\text{sen}Az = \frac{\Delta X}{d}$$

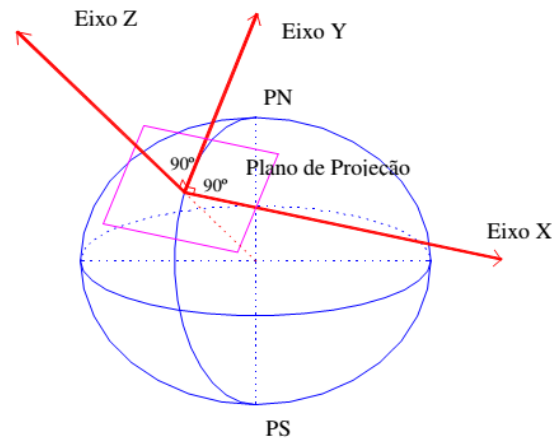
$$\text{cos}Az = \frac{\Delta Y}{d}$$

$$\Delta X = d \cdot \text{sen}Az$$

$$\Delta Y = d \cdot \text{cos}Az$$

Levantamento Topográfico

- Necessidade de Orientar e posicionar as coordenadas dos pontos levantados com base em um sistema de referência
- Orientação Inicial – Azimute Inicial
- Pelo menos um ponto com coordenadas conhecidas



Levantamento Topográfico

- **Pontos de Apoio - Definição**

NBR 13.133 (ABNT 1994, p.4):

- “..pontos, convenientemente distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento topográfico e, por isso, devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importância e permanência.”

Levantamento Topográfico



Estaca e Piquete



Ponto Pintado
na calçada



Marco de concreto



Levantamento Topográfico

- Pontos de Apoio – Monografia do Marco

Para os pontos de apoio é comum elaborar-se a “monografia do Marco”, com informações de coordenadas, croqui, data de levantamento, foto do ponto, etc.

Monografia de Marcos	
Universidade Federal do Paraná Instituto de Ciências da Terra Departamento de Geodésia	
Nome da Estação: RN 103 - Itaipua N° do Ponto do Polígono: P01 Objeto: Marcação dos Cornéis Centro Político e Jardim Botânico da UFPR	
Dados Gerais	
Projeto: Levantamento Planimétrico Lote: Centro Político da Universidade Federal do Paraná Objetivo: Levantamento de Controle do Centro Político Data: 11/2001 Coordenadas (Coordenadas Topográficas): X = 678.025,450 m Y = 180.873,345 m Z =	
Descrição do Ponto: Marco de concreto com diâmetro de 40cm e altura de 10cm, com uma placa de identificação localizada no topo e superfície do marco.	
Croqui	Itinerário
	Partida do ponto de entrada do Centro Político e avistamos a EE 171, continuamos em direção a RN 103. A partir desse ponto, ao seguirmos o muro de pedras aproximadamente 100 metros. O muro substituído por um canteiro encontra-se a alguns metros do muro de pedras, próximo a algumas árvores.
Foto	
	

Levantamento Topográfico



Rede Planimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro (IBGE, 2014)

Estação :	93576	Nome da Estação :	93576	Tipo :	Estação GPS
Município :	DOURADOS			UF :	MS
Última Visita:	10/05/2013	Situação Marco Principal :	Bom		

DADOS PLANIALTIMÉTRICOS

Latitude 22 ° 11 ' 46,8188 " S
Longitude 54 ° 55 ' 52,1276 "W
Altitude Geométrica(m) 466,022
Fonte GPS Geodésico
Origem Ajustada
Datum SIRGAS2000
Data Medição 15/05/2002
Data Cálculo 23/11/2004
Sigma Latitude(m) 0,004
Sigma Longitude(m) 0,005
Sigma Altitude Geométrica(m) 0,031
UTM(N) 7.543.985,692
UTM(E) 713.286,942
MC -57

DADOS ALTIMÉTRICOS

Altitude Ortométrica(m)
Fonte
Sigma Altitude(m)
Datum
Data Medição
Data Cálculo

DADOS GRAVIMÉTRICOS

Gravidade(mGal)
Datum
Data Medição
Data Cálculo

- Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 15/06/2011 - Relatório em <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/relatorioajustamento.pdf>
- Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/rel_sirgas2000.pdf
- Para obtenção de Altitude Ortométrica referente a levantamento SAT utilizar o MAPGEO2015 disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/modelo_geoidal.shtm
- As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015.

Localização

Campus da Universidade Estadual UEMS, aproximadamente 13,8km do centro da cidade de Dourados / MS.

Descrição

Pilar de concreto de formato hexagonal, com 1,20 m de altura, que aflora de uma base de concreto de formato triangular que mede 1,30 m nos seus lados e salienta-se do solo 0,25 m. No seu topo foi colocado uma placa de metal com dispositivo de centragem forçada. Está pintado na placa de metal MS-45.

Itinerário

Partir do centro da cidade de Dourados / MS no cruzamento da Av. Presidente Vargas com Av. Weimar Gonçalves Torres; seguir por esta última, sentido aeroporto municipal. Após 2km virar à direita na Rua Aziz Rasselen, seguir por esta, que passa a chamar-se Av. Guaicurus; após 5km, na rotatória, seguir em frente sentido à Maracajú / MS, início da Rodovia MS-162; após 12,7km, no trevo de acesso ao aeroporto municipal, virar à esquerda, sentido este; após 13,51km chega-se a uma bifurcação; vira-se à direita adentrando ao Campus da UEMS / UFGD. Seguir pela avenida principal, após 13,8km visualiza-se o marco geodésico à esquerda.

Observação

O Campus está em expansão. O Pino de centragem forçada está sem proteção. O local possui obstruções de árvores e fios de alta tensão. Marco pertencente à Rede Geodésica GPS do MS, implantado em 2003.

Foto(s) :



Levantamento Topográfico

- **Apoio Topográfico e Levantamento de Detalhes**
 - Num levantamento topográfico, são determinados pontos de apoio (planimétricos, altimétricos ou planialtimétricos), e a partir destes, são levantados os demais pontos que permitem representar a área levantada.

Levantamento Topográfico

- **Levantamento de Detalhes**

NBR 13133 (ABNT 1994, p.3):

- “..conjunto de operações topográficas(poligonação, irradiação e nivelamento), destinado à determinação das posições planimétricas e/ou altimétricas dos pontos, que vão permitir a representação do terreno a ser levantado topograficamente a partir do apoio topográfico..”.

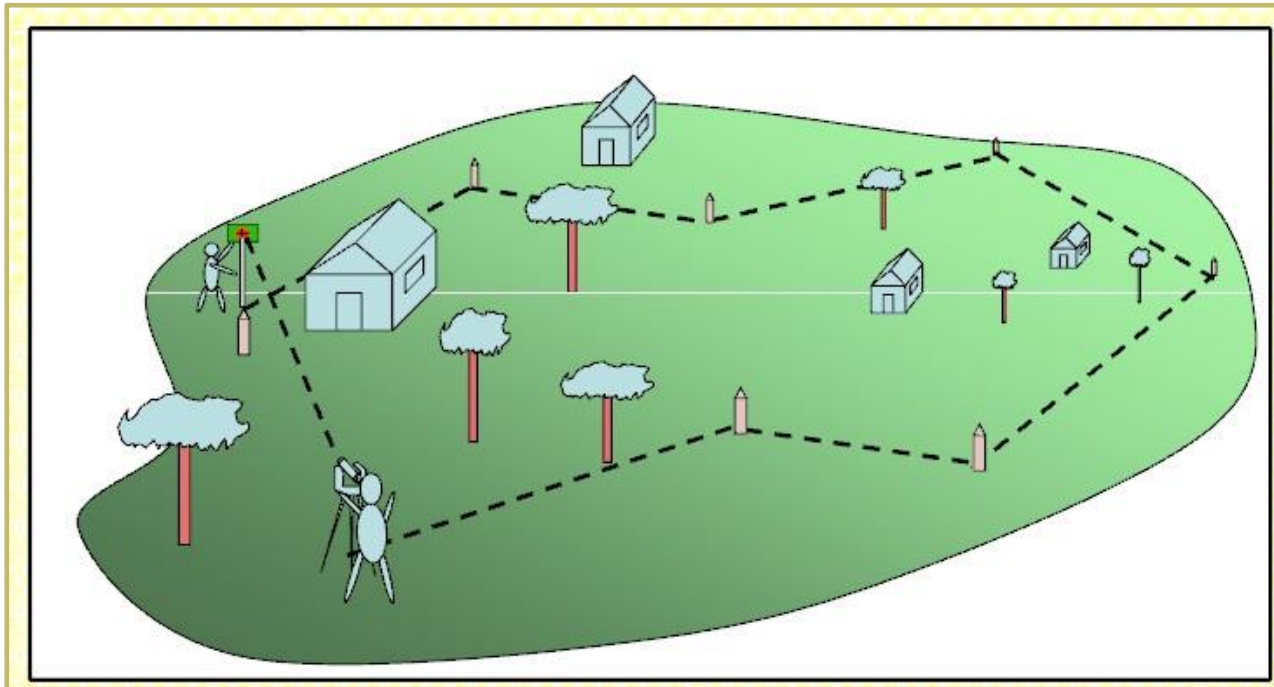
Levantamento Topográfico

- 1 etapa:
 - Apoio topográfico
- 2 etapa:
 - Levantamento de detalhes

POLIGONAÇÃO

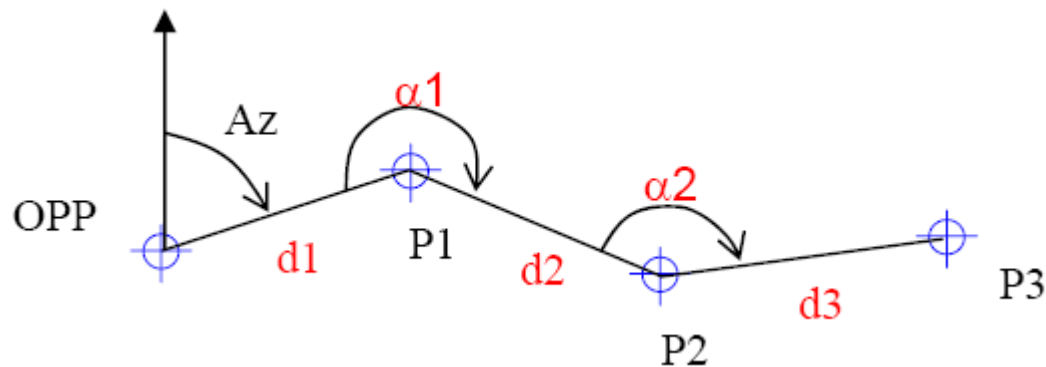
Levantamento Topográfico Planimétrico - Poligonação

Uma poligonal consiste em uma série de linhas consecutivas



Levantamento Topográfico Planimétrico - Poligonação

- Levantamento de uma poligonal - Método do Caminhamento



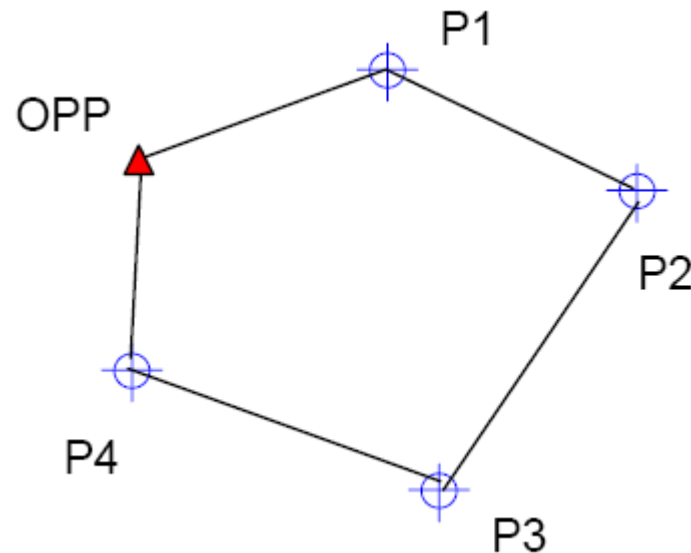
(VEIGA et al., 2012)

Percorrendo o contorno de um itinerário definido por uma série de pontos, medindo todos os **ângulos, lados e uma orientação inicial**.

Poligonação

- **Classificação das Poligonais:**

- **Fechada:** parte de um ponto (ou dois pontos) com coordenadas conhecidas e retorna ao mesmo ponto. Permite verificar o erro de fechamento angular e linear

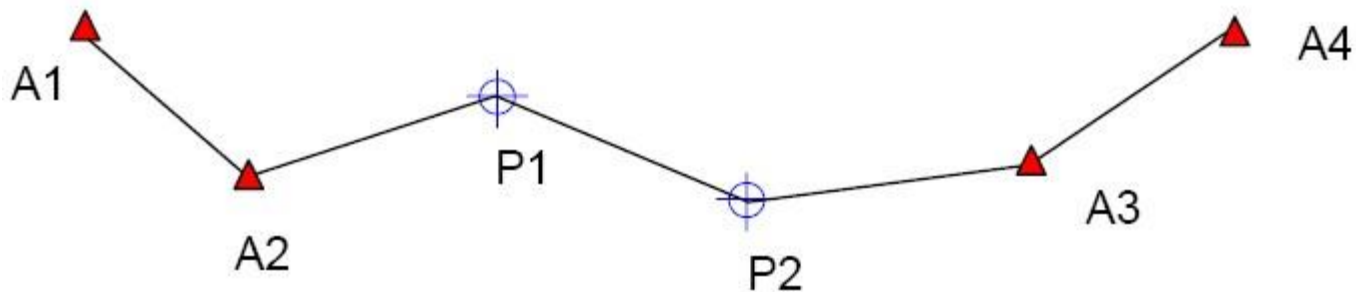


(VEIGA et al., 2012)

Poligonização

- **Classificação das Poligonais:**

- **Enquadrada:** se inicia em dois pontos com coordenadas conhecidas e termina em outros dois pontos com coordenadas conhecidas. Permite verificar o erro de fechamento angular e linear

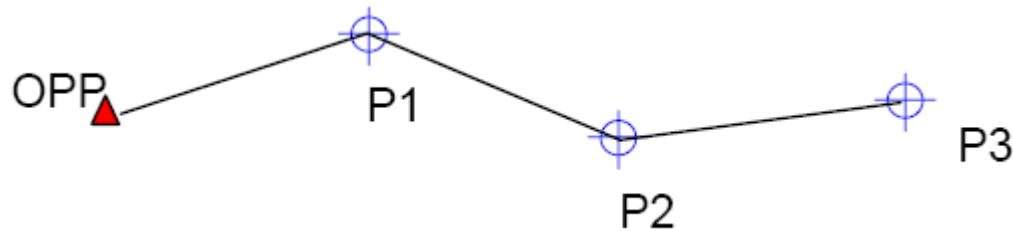


(VEIGA et al., 2012)

Poligonação

- **Classificação das Poligonais :**

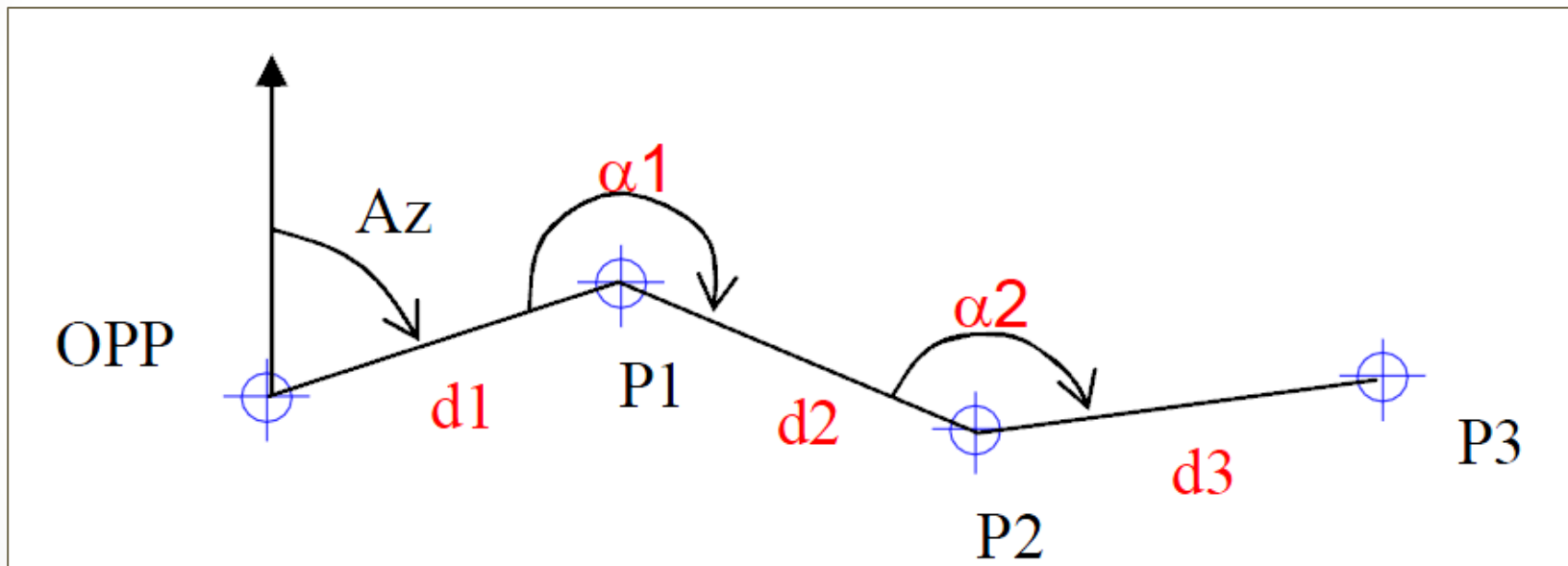
- **Aberta:** se inicia em um ponto (ou dois pontos) com coordenadas conhecidas e termina em um ponto, cujas coordenadas deseja-se determinar. Não é possível determinar erros de fechamento



(VEIGA et al., 2012)

Levantamento

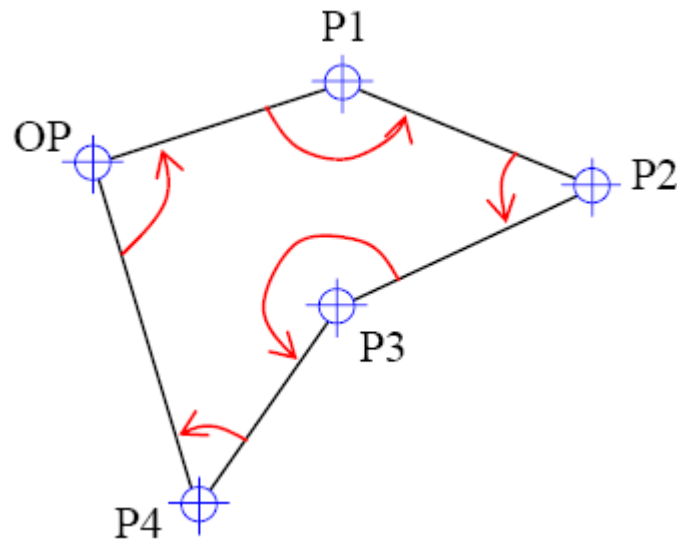
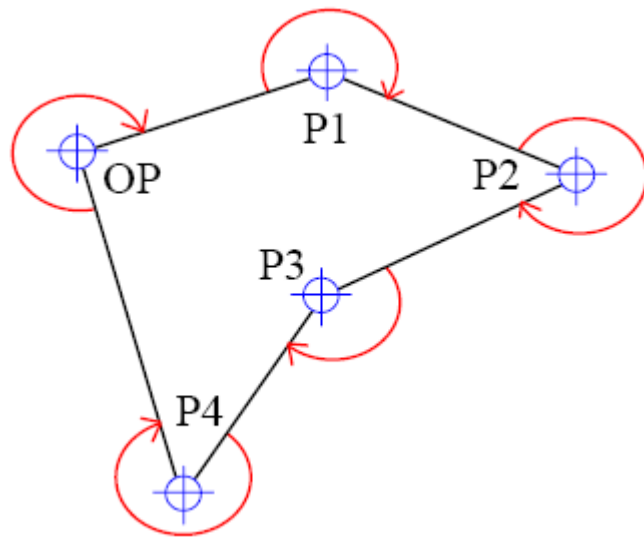
- Direções e Distâncias



(VEIGA et al., 2012)

Levantamento

- Medidas de direções horizontais – pares conjugados, reiterações ou repetições
- Para determinar os ângulos externos ou internos da poligonal



(VEIGA et al., 2012)

Levantamento

- Medidas de direções
 - Sentido do Caminhamento: horário
 - Estação Ré: estação anterior a estação ocupada
 - Estação Vante: estação seguinte



(VEIGA et al., 2012)

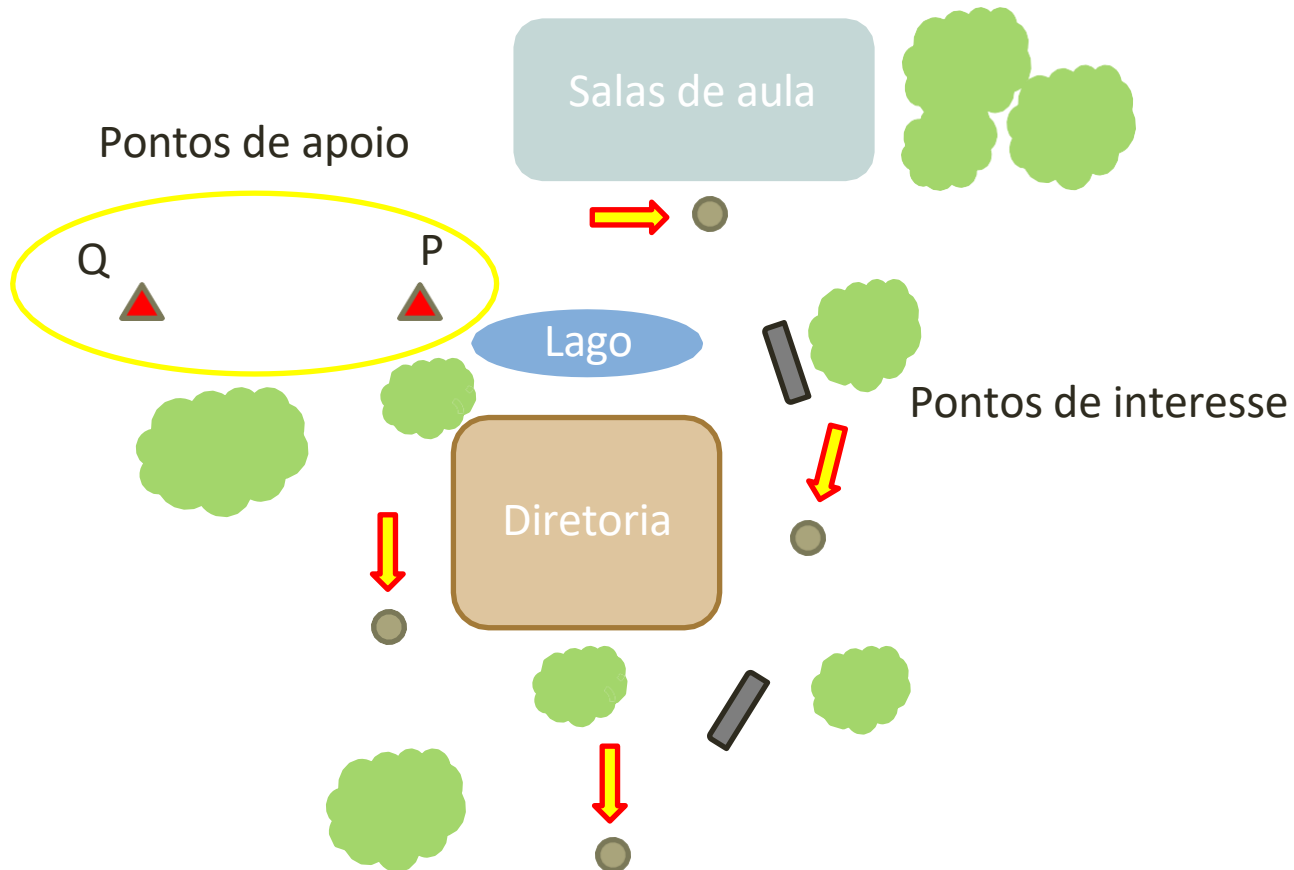
Levantamento

- Distâncias horizontais
 - Trena;
 - Taqueometria;
 - Medidas eletrônicas, uso da Estação total.

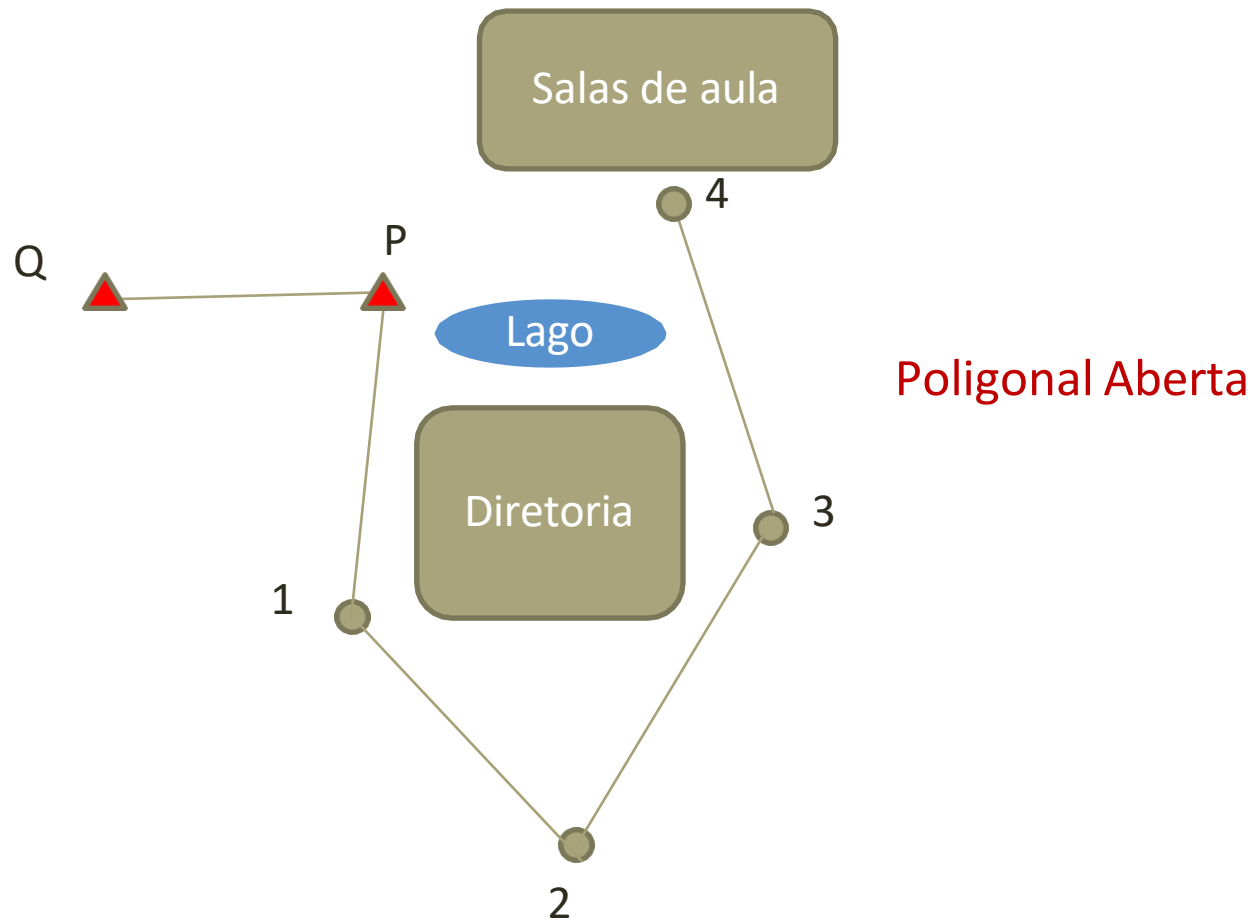


POLIGONAL ABERTA

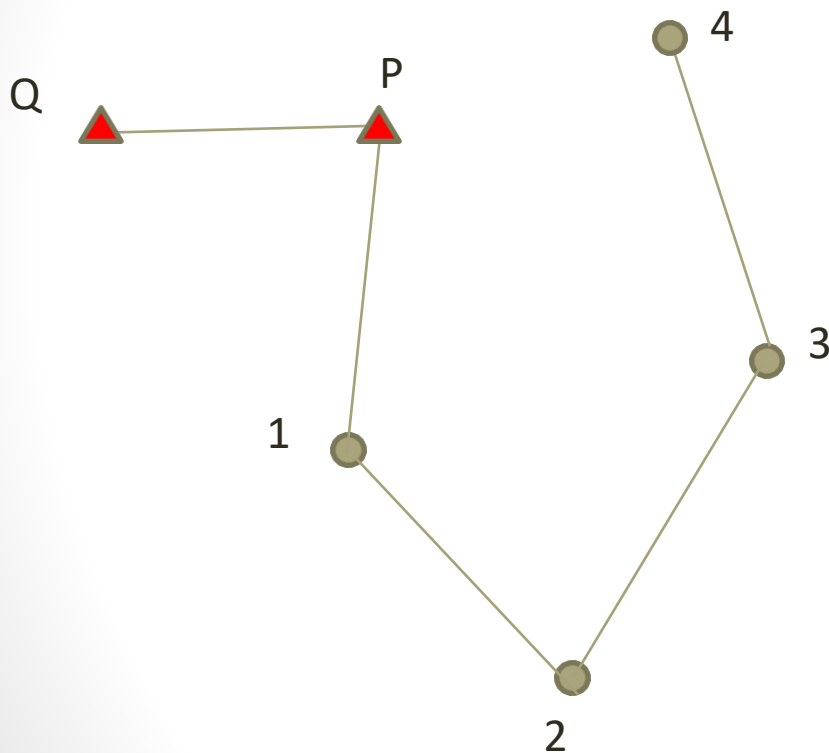
Exemplo:



Exemplo:



Exemplo:



Pontos de Apoio:

Ponto	X[m]	Y[m]
P	794	292
Q	409	839

Dados do levantamento de campo:

Estação	Ponto Visado	Direção horizontal medida	Distância horizontal medida a vante [m]
P	Q	10° 20' 30"	92,1
	1	294° 57' 21"	
1	P	20° 15' 18"	37,2
	2	176° 18' 29"	
2	1	0° 00' 00"	234,4
	3	71° 33' 38"	
3	2	30° 00' 00"	206,7
	4	156° 01' 17"	

Cálculo

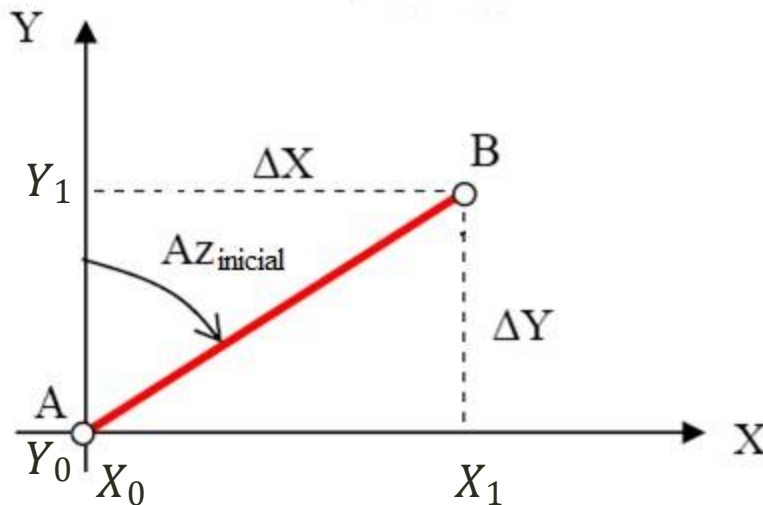
Compreende cinco etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
4. Cálculo das distâncias horizontais;
5. Cálculo das coordenadas definitivas (X, Y).

Cálculo

1. Determinação da orientação da poligonal ($AZ_{inicial}$)

- Cálculo do Azimute a partir de dois pontos com coordenadas conhecidas



$$Az_{inicial} = arctg \left(\frac{\Delta X}{\Delta Y} \right)$$

Cálculo

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial})

- Cálculo do Azimute a partir de dois pontos com coordenadas conhecidas

Ao considerar ΔX e ΔY em módulo, temos que:

1º quadrante:

$$Az = \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

2º quadrante:

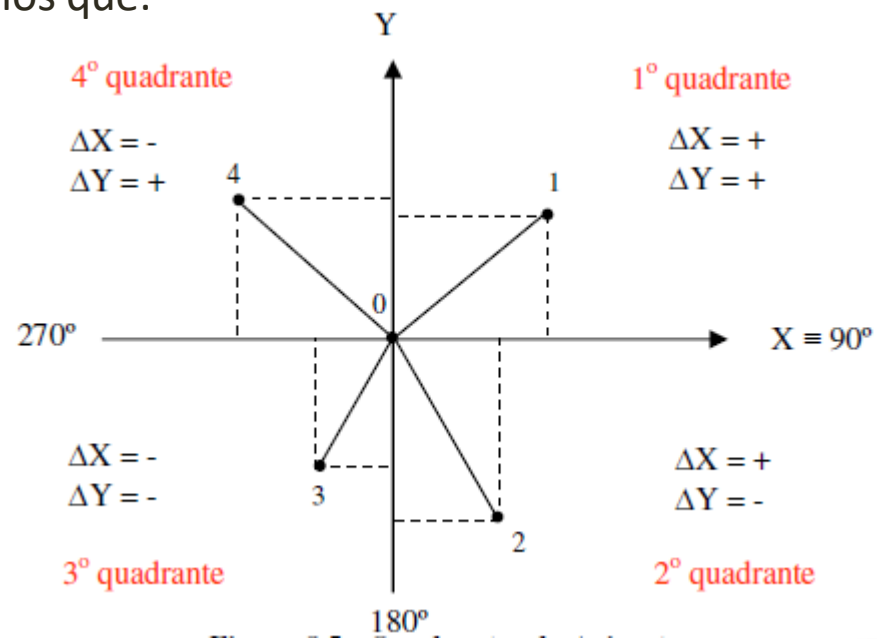
$$Az = 180 - \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

3º quadrante:

$$Az = 180 + \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$

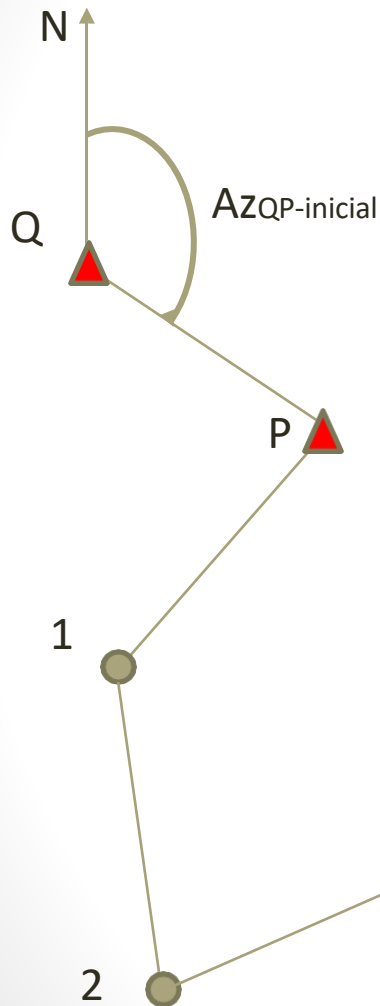
4º quadrante:

$$Az = 360 - \arctg (\Delta X / \Delta Y)$$



(VEIGA et al., 2012)

Levantamento



Pontos de Apoio:

Ponto	X[m]	Y[m]
P	794	292
Q	409	839

$$Az_{QP-inicial} = 180^\circ - \arctg \left(\frac{794 - 409}{292 - 839} \right)$$

$$Az_{QP-inicial} = 144^\circ 51'38''$$

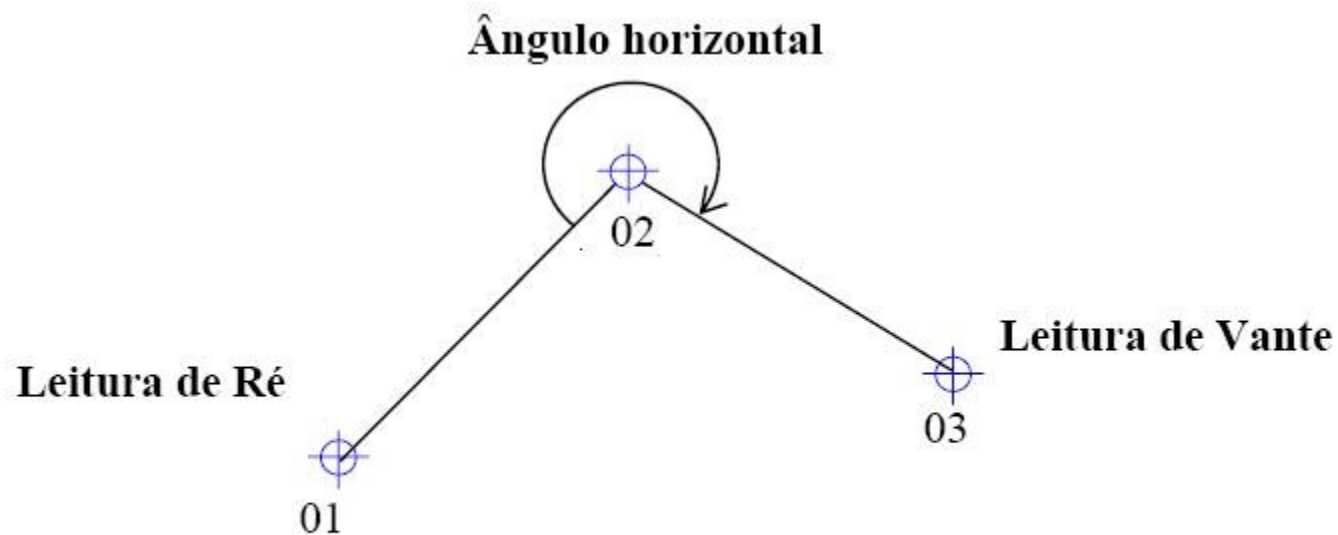
Cálculo

Compreende cinco etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
4. Cálculo das distâncias horizontais;
5. Cálculo das coordenadas definitivas (X, Y).

Cálculo

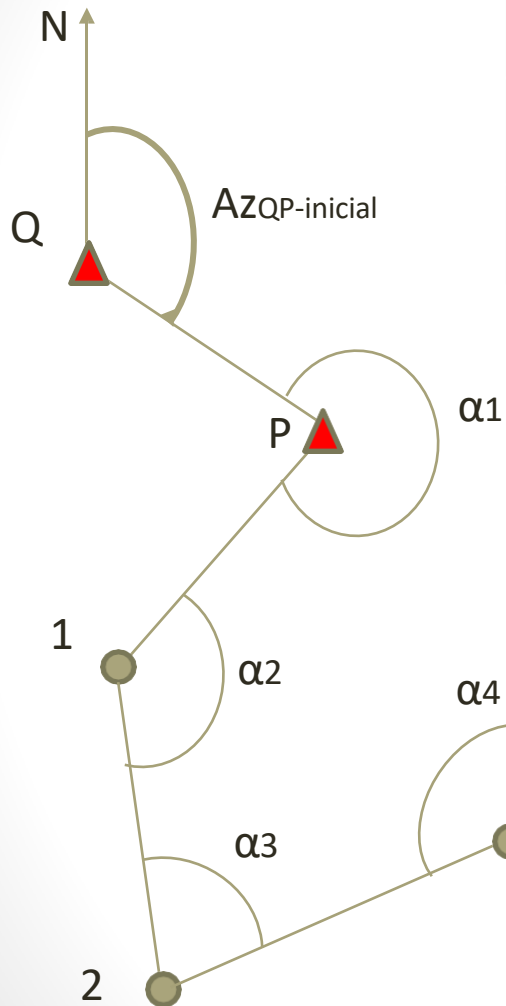
2. Cálculo dos ângulos horizontais



$$\text{Ângulo externo} = \text{Leitura Vante} - \text{Leitura Ré}$$

Obs.: $\text{Ângulo interno} = \text{Leitura Ré} - \text{Leitura Vante}$

Cálculo



Estação	Ponto Visado	Direção horizontal medida	Ângulo Horizontal Externo (α)
P	Q	10° 20' 30"	284° 36' 51"
	1	294° 57' 21"	
1	P	20° 15' 18"	156° 3' 11"
	2	176° 18' 29"	
2	1	0° 00' 00"	71° 33' 38"
	3	71° 33' 38"	
3	2	30° 00' 00"	126° 01' 17"
	4	156° 01' 17"	

Cálculo

Compreende cinco etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
4. Cálculo das distâncias horizontais;
5. Cálculo das coordenadas definitivas (X, Y).

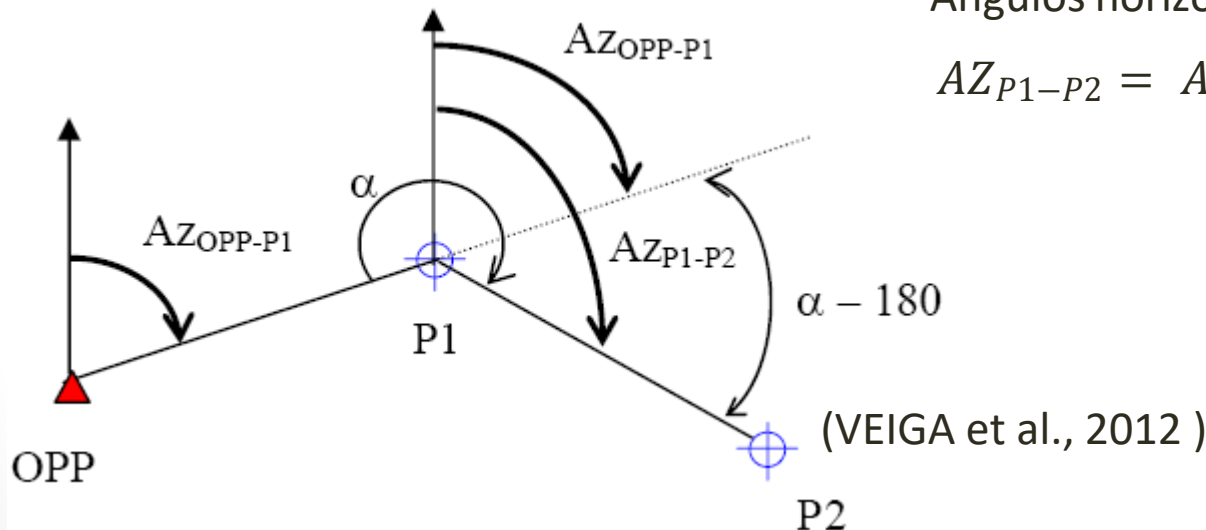
Cálculo

3. Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal

- É necessário efetuar o cálculo dos azimutes para as demais direções da poligonal.

Ângulos horizontais externos:

$$AZ_{P1-P2} = AZ_{OPP-P1} + \alpha - 180^\circ$$



Obs.: Ângulos horizontais internos: $AZ_{P1-P2} = AZ_{OPP-P1} - \alpha + 180^\circ$

Cálculo

3. Cálculo dos Azimutes dos vértices da poligonal

- É necessário efetuar o cálculo dos azimutes para as demais direções da poligonal.

Ângulos horizontais externos:

$$AZ_i = Az_{i-1} + \alpha_i - 180^\circ$$

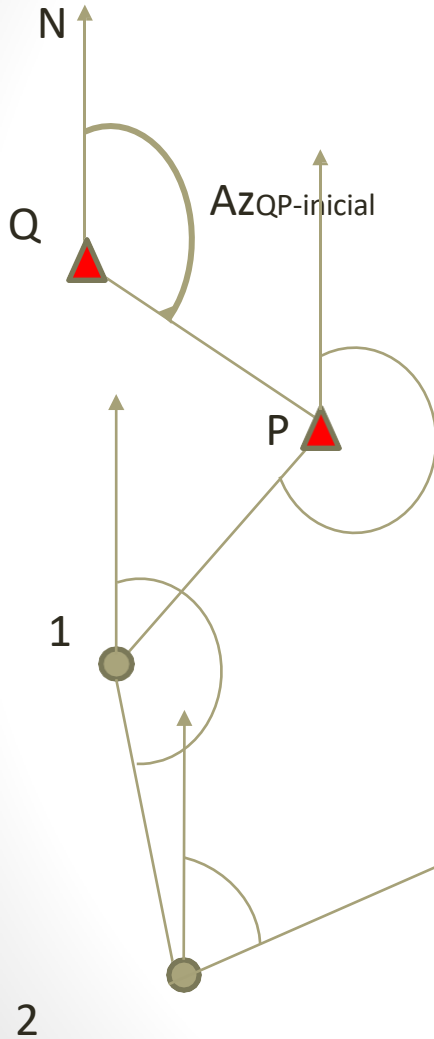
Se $AZ_i > 360^\circ$; $AZ_i = AZ_i - 360^\circ$

Se $AZ_i < 0^\circ$; $AZ_i = AZ_i + 360^\circ$

Obs.: Ângulos horizontais internos:

$$AZ_i = Az_{i-1} - \alpha_i + 180^\circ$$

Cálculo



Estação	Ponto Visado	Direção horizontal medida	Ângulo Horizontal Externo (α)	Azimute
Q				144° 51' 38"
	P			
P	Q	10° 20' 30"	284° 36' 51"	249° 28' 29"
	1	294° 57' 21"		
1	P	20° 15' 18"	156° 3' 11"	225° 31' 40"
	2	176° 18' 29"		
2	1	0° 00' 00"	71° 33' 38"	117° 5' 18"
	3	71° 33' 38"		
3	2	30° 00' 00"	126° 01' 17"	63° 6' 35"
	4	156° 01' 17"		

$$AZ_i = AZ_{i-1} + \alpha_i - 180^\circ$$

Cálculo

Compreende cinco etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
4. Cálculo das distâncias horizontais;
5. Cálculo das coordenadas definitivas (X, Y).

Cálculo

- Distâncias

Estação	Ponto Visado	Direção horizontal medida	Ângulo Horizontal Externo (α)	Azimute	Distância horizontal medida a vante [m]
Q				144° 51' 38"	
	P				
P	Q	10° 20' 30"	284° 36' 51"	249° 28' 29"	92,1
	1	294° 57' 21"			
1	P	20° 15' 18"	156° 3' 11"	225° 31' 40"	37,2
	2	176° 18' 29"			
2	1	0° 00' 00"	71° 33' 38"	117° 5' 18"	234,4
	3	71° 33' 38"			
3	2	30° 00' 00"	126° 01' 17"	63° 6' 35"	206,7
	4	156° 01' 17"			

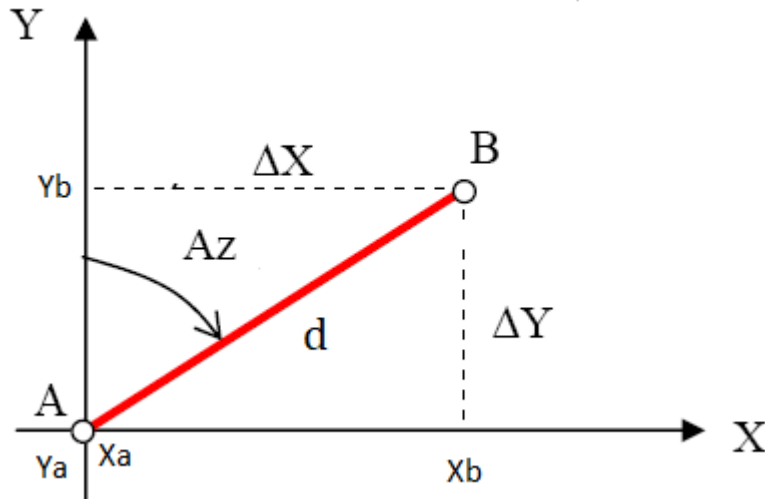
Cálculo

Compreende cinco etapas:

1. Determinação da orientação da poligonal (AZ_{inicial});
2. Cálculo dos ângulos horizontais;
3. Cálculo dos Azimutes dos alinhamentos da poligonal;
4. Cálculo das distâncias horizontais;
5. Cálculo das coordenadas (X, Y).

Cálculo

- 5.Cálculo das coordenadas (X, Y).



$$X_i = X_{i-1} + \Delta X$$

$$Y_i = Y_{i-1} + \Delta Y$$

$$\Delta X = d \cdot \text{sen} Az$$

$$\Delta Y = d \cdot \text{cos} Az$$

Cálculo

- Coordenadas X e Y

Estação	Ponto Visado	Direção horizontal medida	Ângulo Horizontal Externo (α)	Azimute	Distância horizontal medida a vante [m]	X [m]	Y[m]
Q				144° 51' 38"		409	839
	P						
P	Q	10° 20' 30"	284° 36' 51"	249° 28' 29"	92,100	794	292
	1	294° 57' 21"					
1	P	20° 15' 18"	156° 3' 11"	225° 31' 40"	37,200	707,747	259,708
	2	176° 18' 29"					
2	1	0° 00' 00"	71° 33' 38"	117° 5' 18"	234,400	681,217	233,616
	3	71° 33' 38"					
3	2	30° 00' 00"	126° 01' 17"	63° 6' 35"	206,700	889,934	126,936
	4	156° 01' 17"					
4						1074,259	220,473

$$X_1 = X_P + \Delta X_1$$

$$\Delta X_1 = 92,1 \cdot \text{sen } 249^\circ 28' 29'' = -86,253 \text{ m}$$

$$X_1 = 794 - 86,253 = 707,747 \text{ m}$$

$$\Delta Y_1 = 92,1 \cdot \text{cos } 249^\circ 28' 29'' = -32,292 \text{ m}$$

$$Y_1 = Y_P + \Delta Y_1$$

$$Y_1 = 292 - 32,292 = 259,708 \text{ m}$$